

부천고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대와 극소				

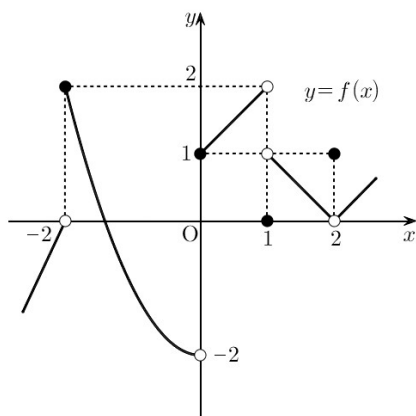
1) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

3) 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x + 6$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 평균변화율은? [4.4점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

2) 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) + f(2)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

4) 함수 $f(x) = (x^2 + 2)(2x - 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

9) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 9x + b$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값 a 를 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? [4.9점]

- ① -37 ② -35 ③ -33
④ -31 ⑤ -29

10) 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 12x + 3$ 이 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소할 때, $b - a$ 의 최댓값은? (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.) [5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11) 함수 $f(x) = x(x - m)(x - m^2)$ 에 대하여 $f(1)f(6) < 0$, $f(10)f(50) < 0$

을 만족시키도록 하는 모든 자연수 m 의 값의 합은? [5.1점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

12) 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$ 와 실수 a 에 대하여 $f(a) = a \times f'(c)$ 를 만족시키고 열린구간 $(0, a)$ 에 속하는 상수 c 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 a 의 값의 범위는 $p < a < q$ 이다. $p + q$ 의 값은? (단, $a > 0$) [5.2점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

13) 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + 5ax - 7$ 이 극값을 갖도록 하는

자연수 a 의 최솟값은? [5.3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

14) $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여 함수 $y = \left| \frac{1}{x} - 2 \right|$ 의
그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 두 점 사이의 거리를 $f(t)$ 라
할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{t}$ 의 값은? [5.4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

15) 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여
가능한 모든 서로 다른 $f(1)$ 의 값의 합은? [5.5점]

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^3 - 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 4$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = -1$ 을 만족시키는
자연수 n 이 존재한다.

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

16) 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 3 & (x < 0) \\ -x^2 + a^2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을
만족시킬 때, $h(a)$ 의 값은? [5.6점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)h(x) = g(x)$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{h(x) - h(0)}{x} = h(-1)$

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$
④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

17) 두 자연수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+7 & (x < 7) \\ |2x-a| & (x \geq 7) \end{cases}, g(x) = (x-7)(x-b)$$

라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
미분가능하도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

[5.7점]

- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

18) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

- (가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-2x}{f'(x)-2}$ 가 존재한다.
(나) $f'(2) = 2$ 이다.

원점에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라
할 때, 모든 $g(2)$ 의 값의 합은? [5.8점]

- ① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

19) 두 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} & (x < 0) \\ x^2 - 4x + b & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=t$ 의 서로
다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, 함수 $h(t)$ 를

$$h(t) = \begin{cases} t(t+\alpha) & (t < \beta) \\ t^2 - 5t + 14 & (t \geq \beta) \end{cases}$$

라 하자. 두 함수 $g(t), h(t)$ 가 다음 조건을 만족시키도록
하는 네 실수 a, b, α, β 의 모든 순서쌍 (a, b, α, β) 에
대하여 $\alpha+\beta$ 의 값의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[10점]

- (가) 함수 $g(t)$ 는 서로 다른 두 점에서만 불연속이다.
(나) 함수 $g(t)h(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.